

Bài tập Chương 1

Bài 1: Một người cho vay 300 triệu đồng trong 8 năm, lãi suất 10% năm. Hỏi sau 8 năm người này lấy về cả gốc và lãi là bao nhiêu? Tiền lãi thu được là bao nhiêu?

Bài 2: Một doanh nghiệp muốn nhận được một món tiền cả gốc và lãi sau 12 năm là 518 triệu đồng, hỏi doanh nghiệp cần phải đầu tư ở thời điểm hiện tại bao nhiêu tiền nếu suất sinh lợi của vốn là 7% năm?

Bài 3: Một người gửi tiết kiệm đều đặn hàng năm vào cuối mỗi năm là 20 triệu đồng trong thời hạn 5 năm, lãi suất tiết kiệm là 8% năm. Hỏi 5 năm sau người này rút về được bao nhiêu tiền? Lãi tức thu được là bao nhiêu?

Bài 4: Một người lập kế hoạch tiết kiệm trong thời gian 3 năm bằng cách gửi tiền vào ngân hàng đều đặn mỗi quý một lần vào cuối mỗi quý để sau 3 năm có được một món tiền là 500 triệu đồng. Nếu lãi suất là 2% quý thì số tiền cần gửi mỗi quý là bao nhiêu?

Bài 5: Một người mua nhà theo phương thức trả góp trong 5 năm với số tiền trả mỗi tháng là 10 triệu đồng, lãi suất thị trường vốn là 1% tháng. Nếu mua trả ngay thì cần phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6:

Một người có 300 triệu đồng do trúng số. Anh ta gửi số tiền này vào quỹ tiết kiệm nhà nước theo hình thức có kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,8 % tháng. Hãy tính xem hai năm sau anh ta có bao nhiêu tiền từ nguồn thu này? Tiền lãi thu được là bao nhiêu?

Bài 7: Một người muốn mua một xe ô tô. Giá bán xe tại cửa hàng là 30 000 USD. Người này mới có 10.000 USD tiền mặt. Số còn lại anh ta đề nghị được trả góp trong vòng 10 tháng. Người bán hàng chỉ chấp nhận bán với lãi suất 1% tháng. Vậy người mua xe phải trả mỗi tháng bao nhiêu tiền?

Bài 8: Bạn đang xem xét phương án đầu tư 3.000 USD với lãi suất 6% ghép lãi theo năm trong 5 năm với phương án đầu tư 3.000 USD lãi suất 7% tính theo lãi đơn trong 5 năm. Phương án nào tốt hơn?

Bài 9: Giả sử bạn đang cân nhắc việc nhận về 5.000 USD ở thời điểm 5 năm sau trong tương lai với việc nhận về P USD ở hiện tại. Hiện nay bạn không cần tiền, vì vậy nếu nhận P USD bây giờ bạn sẽ gửi vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 6%, ghép lãi theo năm. Số tiền bạn nhận bây giờ (P USD) là bao nhiêu để bạn bàng quan với việc chọn phương án?

.....
Bài 10: Để trang trải học phí bạn vay ngân hàng một khoản 8.000 USD và sẽ trả nợ sau 3 năm. Nếu ngân hàng luôn tính lãi suất 10%, ghép lãi theo năm thì số tiền bạn phải trả 3 năm sau là bao nhiêu?

Bài 11: Bạn chọn phương án nào trong 2 phương án sau nếu lãi suất là 8% ghép lãi theo năm?

Phương án 1: nhận 1.000 USD hôm nay;

Phương án 2: nhận 1.200 USD hai năm sau.

Bài 12: Giá trị tương lai của mỗi khoản đầu tư ở hiện tại sau đây là bao nhiêu?

a) 8.000 USD trong 8 năm với lãi suất 9% ghép lãi theo năm

b) 1.200 USD trong 12 năm với lãi suất 6% ghép lãi theo năm

Bài 13: Tìm giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tương lai sau đây?

a) 4.500 USD trong 6 năm với lãi suất 7% ghép lãi theo năm

b) 20.000 USD trong 10 năm với lãi suất 9% ghép lãi theo năm

Bài 14: Cần bao nhiêu năm để một khoản đầu tư sinh lợi tăng giá trị gấp 3 nếu lãi suất là 9% ghép lãi theo năm?

Bài 15: Nếu bạn muốn rút các số tiền sau đây trong 5 năm tới từ một khoản tiết kiệm lãi suất 7% ghép lãi theo năm thì bạn cần phải gửi vào tiết kiệm bây giờ bao nhiêu tiền?

năm	Số tiền rút về
3	5.000 USD
4	6.000 USD
5	10.000 USD

Bài 16: Giả sử bạn đầu tư ở hiện tại 2.000 USD, ở thời điểm 2 năm sau đầu tư tiếp 2.500 USD, ở thời điểm 4 năm sau tính từ hiện tại đầu tư tiếp 3.000 USD. Nếu lãi suất 8% ghép lãi theo năm thì 10 năm sau bạn có tổng số tiền là bao nhiêu?

Bài 17: Cần đầu tư ở hiện tại bao nhiêu tiền với lãi suất 6% ghép lãi theo năm để có được 3 khoản tiền thu về như sau: khoản thứ nhất 3.000 USD ở thời điểm 2 năm sau; khoản thứ hai 4.000 USD ở thời điểm 5 năm tiếp theo; khoản thứ ba 5.000 USD ở thời điểm 7 năm tiếp theo?

Bài 18: Một người gửi tiết kiệm đều đặn mỗi năm 5.000 USD trong 10 năm, lãi suất 8% ghép lãi theo năm. Sau 10 năm người này có bao nhiêu tiền?

Bài 19: Cần gửi vào tiết kiệm đều đặn mỗi năm bao nhiêu trong 7 năm để có được số tiền 25.000 USD nếu lãi suất tiết kiệm là 7% ghép lãi theo năm?

Bài 20: Bạn vay một khoản tiền 25.000 USD và sẽ trả nợ đều trong 5 năm với lãi suất 8% năm, ghép lãi theo năm. Số tiền bạn phải trả nợ đều là bao nhiêu?

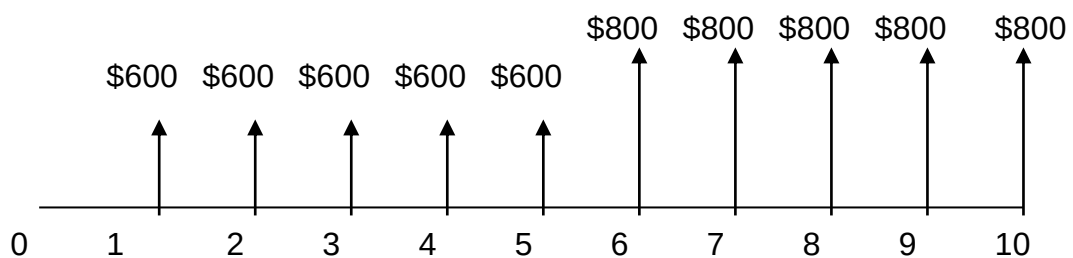
Bài 21: Một người gửi vào tiết kiệm hàng năm với lãi suất 6% năm, ghép lãi theo năm. Số tiền gửi năm đầu tiên là 3.000 USD, số tiền gửi vào ở các năm sau mỗi năm tăng 10% so với năm trước. Hỏi sau 5 năm người này có bao nhiêu tiền?

Bài 22: Một người gửi vào tiết kiệm trong 5 năm với lãi suất 9% năm, ghép lãi theo năm. Số tiền gửi năm đầu tiên là 1.200 USD, số tiền gửi vào ở các năm sau mỗi năm giảm 200 USD so với năm trước. Hỏi sau 5 năm người này có bao nhiêu tiền?

Bài 23: Hãy tìm giá trị của một dòng tiền đều 10 năm để nó là giá trị tương đương của một dòng tiền 10 năm có giá trị ở cuối năm đầu tiên là 8.000 USD và tăng đều mỗi năm tiếp theo 1.000 USD, biết lãi suất là 8% năm, ghép lãi theo năm?

Bài 24: Chi phí bảo trì cho một thiết bị dự tính là 800 USD ở năm thứ nhất và tăng đều mỗi năm 150 USD cho 7 năm tiếp theo. Doanh nghiệp cần phải dành ra một quỹ bảo trì hiện tại là bao nhiêu để trang trải cho chi phí bảo trì theo kế hoạch của thiết bị này, giả thiết rằng lãi suất là 9% năm?

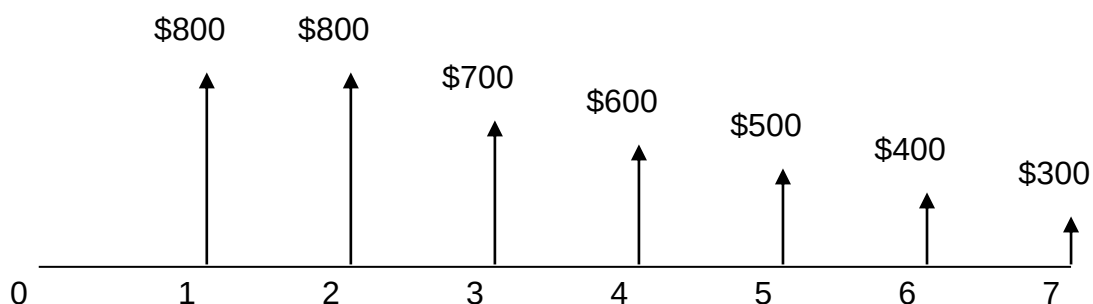
Bài 25: Hãy xem xét dòng tiền sau:



Lãi suất 12% cho một thời đoạn, hãy tính:

- Giá trị hiện tại của dòng tiền?
- Giá trị tương lai của dòng tiền?
- Giá trị san đều của dòng tiền?

Bài 26: Hãy xem xét dòng tiền sau:



Nếu lãi suất 10%, hãy tính:

- a) Giá trị hiện tại của dòng tiền?
- b) Giá trị tương lai của dòng tiền?
- c) Giá trị san đều của dòng tiền?

Bài 27: Hãy tính giá trị hiện tại của một thiết bị có tuổi thọ 15 năm, chi phí đầu tư ban đầu (ở hiện tại) 25.000 USD, chi phí vận hành mỗi năm 12.000 USD trong 5 năm đầu, các năm tiếp theo tăng 10% mỗi năm. Sử dụng lãi suất 10% năm.